엔엠솔루션

견 적 서

견적일자 **2026년 10월 30일**
견적번호 **NMS-2610-KKT-01**

수신

업체명	**주식회사 금강변압기** 귀중
담당자	
연락처	
현장	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
사업자번호	736-88-01988
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
연락처	1800-5901 · 010-2369-3691

견적금액 **일금 일억삼천팔백이십이만육천원정 (₩138,226,000)**
VAT 별도

공사원가 요약

비목	인양 작업	용접 작업	부속품 용접 작업	전체 인양 작업	보온 작업	합계
재료비	4,392,000	3,680,000	1,900,000	0	12,284,600	22,256,600
노무비	12,558,000	11,327,500	4,715,000	2,070,000	17,388,000	48,058,500
경비	12,637,000	11,885,000	2,100,000	7,500,000	6,506,400	40,628,400
산재·고용보험료	591,482	533,525	222,077	0	818,975	2,166,059
산업안전보건관리비	527,145	466,733	205,727	0	922,818	2,122,423
일반관리비	2,456,450	2,231,421	731,424	765,600	3,033,663	9,218,558
이윤	4,315,512	3,966,627	1,196,134	0	4,300,478	13,778,751
단수정리	-589	-806	-362	-600	-934	-3,291
공급가액	**37,477,000**	**34,090,000**	**11,070,000**	**10,335,000**	**45,254,000**	**138,226,000**

견적 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
인양 작업	인양 준비(후크 걸이·인양 가이드 제작, 2일), 임시 베이스 설치·회수, 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 100TON·70TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스						
1	용접사	인양 준비: 후크 걸이(인양 러그)·인양 가이드 제작·용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
2	고급기능공	인양 준비: 러그·가이드 제작·취부	4	인·일	350,000	1,400,000	2명 × 2일
3	베이스 시공자	베이스 배치·용접·회수	4	인·일	260,000	1,040,000	4명 × 1일
4	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
5	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
6	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
7	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
8	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 10,920,000 × 15%)	1	식	1,638,000	1,638,000	현장 관리자
9	인양 러그·가이드 강재	철판·형강, 절단·가공 포함	640	kg	1,300	832,000	후크 걸이·인양 가이드
10	인양 준비 용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크	1	식	380,000	380,000	
11	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
12	H빔 운반	반입·회수	1	식	167,000	167,000	
13	크레인	100TON	1	대·일	2,400,000	2,400,000	안착일 1일
14	크레인	70TON	1	대·일	1,700,000	1,700,000	안착일 1일
15	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
16	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
17	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
18	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
19	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
20	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1
21	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
22	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	1,000,000	1,000,000	회전·안착·밀착 이동 + 인양 준비 8인·일 × 50,000
	재료비 계					4,392,000	
	노무비 계					12,558,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	경비 계					12,637,000	
	산재보험료					447,065	노무비 × 3.56%
	고용보험료					144,417	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					527,145	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					2,456,450	순공사원가 × 8%
	이윤					4,315,512	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-589	천원 미만 절사
	인양 작업 소계					**37,477,000**	
용접 작업	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)						
23	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
24	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
25	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
26	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
27	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
28	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 9,850,000 × 15%)	1	식	1,477,500	1,477,500	현장 관리자
29	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
30	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
31	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
32	시스템 비계	접합부 둘레 설치·해체 및 임대, 방염 시트 포함 (둘레 약 30m × 높이 7m)	210	m²	18,500	3,885,000	사상·용접 5일
33	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일
34	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
	재료비 계					3,680,000	
	노무비 계					11,327,500	
	경비 계					11,885,000	
	산재보험료					403,259	노무비 × 3.56%
	고용보험료					130,266	노무비 × 1.15%

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	산업안전보건관리비					466,733	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					2,231,421	순공사원가 × 8%
	이윤					3,966,627	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-806	천원 미만 절사
	용접 작업 소계					**34,090,000**	
부속품 용접 작업	운반 시 절단된 건조로 부속품 수리·재장착 (약 6개소, 2일)						
35	용접사	절단 부속품 수리·재장착 용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
36	플랜트배관공	부속 배관·브래킷 맞춤·조립	4	인·일	400,000	1,600,000	2명 × 2일
37	화재감시자	용접 화기작업 전담	2	인·일	250,000	500,000	1명 × 2일
38	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 4,100,000 × 15%)	1	식	615,000	615,000	현장 관리자
39	부속품 보수 자재	배관 연결재·플랜지·브래킷·볼트류	6	개소	230,000	1,380,000	약 6개소
40	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·잡자재	1	식	520,000	520,000	
41	CO2 용접기 대여	500A급	4	대·일	400,000	1,600,000	2대 × 2일
42	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	500,000	500,000	10인·일 × 50,000
	재료비 계					1,900,000	
	노무비 계					4,715,000	
	경비 계					2,100,000	
	산재보험료					167,854	노무비 × 3.56%
	고용보험료					54,223	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					205,727	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					731,424	순공사원가 × 8%
	이윤					1,196,134	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-362	천원 미만 절사
	부속품 용접 작업 소계					**11,070,000**	
전체 인양 작업	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)						
43	도비 전문기공	전체 인양	6	인·일	300,000	1,800,000	6명 × 1일
44	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 1,800,000 × 15%)	1	식	270,000	270,000	현장 관리자
45	크레인	250TON	1	대·일	5,500,000	5,500,000	전체 인양 1일

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
46	인양 부대장비	줄걸이구·샤클·인양 보조장비	1	식	2,000,000	2,000,000	
	재료비 계					0	
	노무비 계					2,070,000	
	경비 계					7,500,000	
	일반관리비					765,600	(재료비 + 노무비 + 경비) × 8%
	단수정리					-600	천원 미만 절사
	전체 인양 작업 소계					**10,335,000**	
보온 작업	건조로 외면 전체 보온: 미네랄울 100T + 아연도 골함석 케이싱 (외곽 6 × 6 × 9m, 하부 제외 약 234m², 6일)						
47	보온공	미네랄울 부착·케이싱 시공 (고급기능공)	24	인·일	350,000	8,400,000	4명 × 6일
48	보온 보조	자재 재단·운반·핀 작업 (중급기능공)	24	인·일	280,000	6,720,000	4명 × 6일
49	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 15,120,000 × 15%)	1	식	2,268,000	2,268,000	현장 관리자
50	미네랄울 보온판	100T	258	m²	21,400	5,521,200	보온 면적 약 234m² + 할증 10%
51	골함석 케이싱	아연도 골판 0.5t	258	m²	17,300	4,463,400	보온 면적 약 234m² + 겹침·할증 10%
52	보온 부자재	보온핀·와셔·리벳·밴드·실링	1	식	1,380,000	1,380,000	보온핀 m²당 4개 이상
53	모서리 마감재	후레싱·앵글	1	식	920,000	920,000	
54	시스템 비계	설치·해체 및 임대 (둘레 약 36m × 높이 7m)	252	m²	13,200	3,326,400	6일
55	보온 자재 운반	1톤 화물	3	회	260,000	780,000	자재 반입 2회 + 비계 반입 1회
56	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	2,400,000	2,400,000	48인·일 × 50,000
	재료비 계					12,284,600	
	노무비 계					17,388,000	
	경비 계					6,506,400	
	산재보험료					619,013	노무비 × 3.56%
	고용보험료					199,962	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					922,818	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					3,033,663	순공사원가 × 8%
	이윤					4,300,478	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-934	천원 미만 절사
	보온 작업 소계					**45,254,000**	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	공급가액					138,226,000	
	부가가치세 (10%)					13,822,600	
	합계					**152,048,600**	

특기사항

1. 전기 수전, 도장, 시운전은 포함하지 않음. 배관·닥트는 운반 시 절단된 부속품(약 6개소) 수리·재장착만 포함함.
2. 인양 작업(회전·안착) 크레인은 100TON·70TON 2대, 전체 인양(완성품 이동)은 250TON 1대로 수행함.
3. 보온은 건조로 외곽(H빔 포함) 6 × 6 × 9m, 하부 제외 약 234m² 기준이며, 실측 면적에 따라 정산함.
4. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
5. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음.
6. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
7. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
8. 공사 기간: 착공 후 작업일 20일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처와 협의)
9. 결제 조건: 선수금 30%, 용접을 위한 인양(도비) 작업 완료 시 30%, 모든 접합 작업 완료 후 30%, 전체 인양·보온 작업 완료 후 10%
10. 견적 유효기간: 견적일로부터 30일

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 30일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)